

台球碰撞

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 128 MB
Submission: 502 AC: 241 Score: 96.42

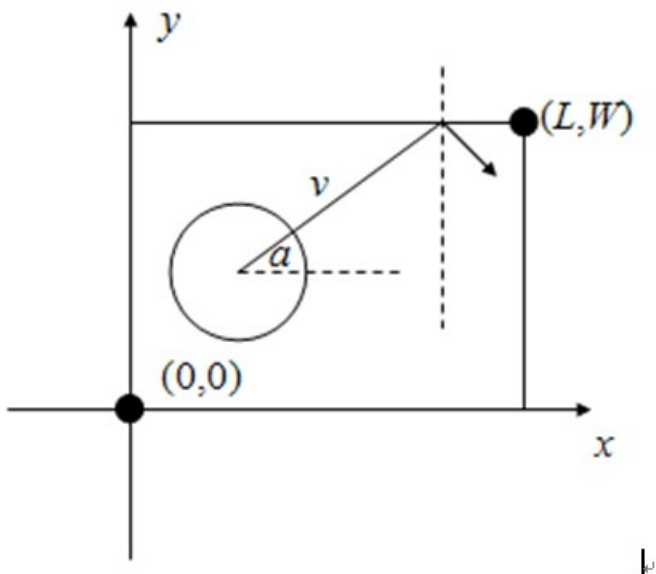
Submit

Codes

AI Code Tips

Description

在平面直角坐标系下，台球桌是一个左下角在 $(0,0)$ ，右上角在 (L,W) 的矩形。有一个球心在 (x,y) ，半径为 R 的圆形母球放在台球桌上（整个球都在台球桌内）。受撞击后，球沿极角为 a 的射线（即： x 正半轴逆时针旋转到此射线的角度为 a ）飞出，每次碰到球桌时均发生完全弹性碰撞（球的速率不变，反射角等于入射角）。



如果球的速率为 v ， s 个时间单位之后球心在什么地方？

Input

输入文件最多包含25组测试数据，每个数据仅一行，包含8个正整数 L, W, x, y, R, a, v, s （ $100 \leq L, W \leq 10^5$, $1 \leq R \leq 5$, $R \leq x \leq L-R$, $R \leq y \leq W-R$, $0 \leq a < 360$, $1 \leq v, s \leq 10^5$ ），含义见题目描述。 $L=W=x=y=R=a=v=s=0$ 表示输入结束，你的程序不应当处理这一行。

Output

对于每组数据，输出仅一行，包含两个实数 x, y ，表明球心坐标为 (x,y) 。 x 和 y 应四舍五入保留两位小数。

Samples

input

Copy

```
100 100 80 10 5 90 2 23
110 100 70 10 5 180 1 9999
0 0 0 0 0 0 0 0
```

output

Copy

```
80.00 56.00
71.00 10.00
```

Source

湖南省第六届大学生计算机程序设计竞赛

Submit

Codes

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

--- [Maintainer List](#) ---

Server Time: 2025-8-26 14:58:24